

Trabajo Práctico: Gestión de Casas Inteligentes

Tercera Entrega: Implementación de Aplicación Móvil

Entregables

Informe

El informe deberá tener una extensión máxima de 30 páginas e incluir, como requisito mínimo, el siguiente contenido:

1. Requisitos funcionales y no funcionales implementados:

- Describir los Requisitos Funcionales (RF) y los Requisitos No Funcionales (RNF) implementados, incluyendo para cada uno de los mismos una explicación breve y precisa. Asimismo, se sugiere acompañar dichas descripciones con capturas de pantalla, con el fin de ilustrar el flujo de la aplicación y favorecer una presentación clara, coherente y de fácil seguimiento durante el proceso de evaluación del trabajo práctico.

2. Capturas de pantallas de las vistas de la aplicación (todas):

- Incluir capturas de pantalla de las vistas implementadas y la versión final de los prototipos (en aquellos casos en que presenten diferencias), a fin de evidenciar la evolución experimentada por los mismos a lo largo de la etapa de implementación.
- Incluir capturas de pantalla de las vistas que puedan verse afectadas por el factor de forma del dispositivo, contemplando tanto teléfonos como tabletas.
- Incluir capturas de pantalla de las vistas que puedan verse afectadas por la orientación del dispositivo, contemplando tanto el modo vertical como el horizontal.
- Las imágenes deberán contar con una resolución adecuada y ubicarse próximas entre sí para facilitar la apreciación de los cambios realizados.

3. Decisiones de usabilidad tomadas durante la etapa de implementación:

- Justificar toda diferencia identificada entre las vistas implementadas y la versión final de los prototipos. No se admitirán cambios radicales entre ambas versiones, salvo que estén debidamente fundamentados, dado que podrían invalidar las pruebas de usabilidad realizadas previamente sobre los prototipos. Asimismo, no se aceptarán justificaciones de carácter subjetivo o meramente estético (por ejemplo, “se ve mejor”). Cada modificación deberá evidenciar una trazabilidad explícita entre el problema de usabilidad identificado en el diseño original y la solución implementada en la versión desarrollada.
- Justificar los cambios estructurales implementados para adaptar las vistas al factor de forma del dispositivo (teléfonos y tabletas) y a su orientación (vertical y horizontal). Los mismos deberán explicar de qué manera estas modificaciones contribuyen a mejorar la experiencia de usuario, la navegación, la accesibilidad y la interacción con la aplicación. No se aceptarán adaptaciones basadas únicamente en la redistribución, redimensionamiento o estiramiento de elementos visuales. Será

necesario evidenciar cambios sustanciales en la organización, la jerarquía de la información o el comportamiento de la interfaz.

- Hacer referencia explícita a aspectos vinculados al diseño gráfico de la aplicación, tales como la selección de colores, tipografías, imágenes y demás recursos visuales. Dicha justificación deberá fundamentarse en criterios de usabilidad, accesibilidad y coherencia con la identidad visual propuesta, evitando argumentaciones subjetivas y priorizando decisiones respaldadas en principios de diseño.
- Hacer referencia explícita a los contenidos abordados en la materia, evidenciando su aplicación práctica en las decisiones adoptadas. No se aceptará la mera reproducción de conceptos o definiciones teóricas; en su lugar, se deberá demostrar cómo dichos contenidos fueron interpretados y aplicados en el contexto específico del trabajo desarrollado.
- Hacer referencias explícitas a los Modelos de Persona definidos, evidenciando cómo sus características, necesidades y objetivos influyeron en las decisiones de diseño adoptadas. Se espera que dicha fundamentación demuestre una adecuada vinculación entre los perfiles de usuario identificados y las soluciones implementadas en la aplicación.
- Contemplar las sugerencias y/o correcciones realizadas por el equipo docente, evidenciando de qué manera dichas observaciones fueron consideradas e incorporadas en el desarrollo final. Se espera que se explicita la relación entre cada recomendación recibida y las decisiones de diseño o implementación adoptadas.

Aplicación Móvil

La entrega deberá realizarse en un archivo comprimido en formato ZIP o RAR, que contenga todos los archivos necesarios para compilar la aplicación, así como el archivo APK requerido para su instalación en un dispositivo Android.

IMPORTANTE: No se deberá incluir la carpeta **build** ni cualquier otro archivo generado para pruebas, frameworks no utilizados u otros elementos innecesarios.

Adicionalmente, se deberá proporcionar el enlace al repositorio de GitHub, el cual deberá ser privado y compartido con los correos electrónicos de los docentes de la cátedra.

Instructivo de instalación

El instructivo de instalación deberá incluir, como mínimo:

- El tipo de dispositivo utilizado durante las pruebas (físico o emulador), junto con las versiones de API Level empleadas.
- La secuencia de pasos necesaria para instalar y configurar la aplicación en un dispositivo físico con Android.

Asimismo, el instructivo deberá estar orientado exclusivamente al proceso de instalación y uso de la aplicación, sin contemplar procedimientos vinculados a su ejecución en modo desarrollo desde Android Studio.

NOTA: El instructivo de instalación no requiere entregarse como documento independiente; puede incorporarse dentro de alguna de las secciones del informe.

Implementación

La implementación del sitio web deberá cumplir con los siguientes **Requisitos Funcionales (RF)**:

- **RF1.** Registrar cuenta.
- **RF2.** Verificar cuenta.
- **RF3.** Recuperar contraseña.
- **RF4.** Cambiar contraseña.
- **RF5.** Iniciar sesión
- **RF6.** Cerrar sesión.
- **RF7.** Gestionar dispositivos.
- **RF8.** Consultar dispositivos.
- **RF9.** Controlar dispositivos.
- **RF11.** Consultar rutinas.
- **RF12.** Ejecutar rutinas.
- **RF14.** Gestionar habitaciones.
- **RF15.** Consultar habitaciones.
- **RF16.** Vincular dispositivos a habitaciones.
- **RF17.** Gestionar hogares (opcional grupo de 3 integrantes).
- **RF18.** Consultar hogares (opcional grupo de 3 integrantes).
- **RF19.** Vincular habitaciones a hogares (opcional grupo de 3 integrantes).
- **RF20.** Enviar notificaciones.

Opcionalmente, la implementación del sitio web podrá incluir los siguientes **Requisitos Funcionales (RF)**:

- **RF13.** Consultar acciones realizadas.
- **RF21.** Restringir acceso a dispositivos, rutinas, habitaciones y hogares.
- **RF22.** Consultar consumo eléctrico.
- **RF23.** Planificar ejecución de rutinas.

Adicionalmente también deberá cumplir con los siguientes **Requisitos No Funcionales (RNF)**:

- **RNF1.** Internacionalización y localización:
La aplicación deberá detectar y utilizar automáticamente el idioma configurado en el dispositivo móvil, ofreciendo soporte de localización, como mínimo, para los idiomas español e inglés.
- **RNF2.** Barra de aplicación contextual:
La aplicación deberá incorporar una barra de aplicación (App Bar) que muestre títulos contextuales y accesos directos relevantes, permitiendo al usuario interactuar de manera eficiente con la información presentada en cada pantalla.
- **RNF3.** Personalización de la aplicación:
La aplicación deberá permitir al usuario personalizar distintos aspectos relacionados con su funcionamiento y/o experiencia de uso.

- **RNF4.** Adaptabilidad al tipo de dispositivo:
La aplicación deberá proporcionar una experiencia de usuario adaptada al factor de forma del dispositivo, diferenciando la interfaz y comportamiento entre teléfonos móviles y tabletas.
- **RNF5.** Adaptabilidad a la orientación de pantalla:
La aplicación deberá adaptar su interfaz y experiencia de usuario según la orientación del dispositivo, tanto en modo vertical como horizontal.
- **RNF6.** Compatibilidad con versiones de Android:
La aplicación deberá ser compatible y funcionar correctamente en dispositivos con sistema operativo Android 10 (API Level 29) o versiones superiores.

Opcionalmente, la implementación del sitio web podrá incluir los siguientes **Requisitos No Funcionales (RNF)**:

- **RNF7.** Interactuar con dispositivos mediante comandos de voz.
- **RNF8.** Capturar códigos QR de dispositivos.